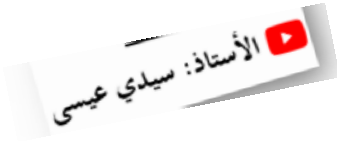


ما يجب أن تراجعه في الرياضيات تحضيراً لامتحان البكالوريا؟ 2021



الشعب: علوم تجريبية - تقني رياضي - رياضي

الدوال العددية:

- إيجاد المجاهيل a ، b و c مثلا والتي تكون عادة في بداية التمرين باستعمال شروط معطاة مباشرة أو نستنتجها من جدول التغيرات أو من منحنى بياني.
- حفظ النهايات الشهيرة للدوال الأسية واللوغارتمية.
- مراجعة خفيفة حول دوال القوى (التعامل مع الأسس ومعرفة $a^x = e^{x \ln a}$ حيث $a > 0$)
- التحكم الجيد في رفع حالات عدم التعيين.
- استنتاج معادلات المستقيمات المقاربة حتى المائلة منها.
- حساب المشتقات بكتابة القاعدة أولا (مجموع ، جداء ، حاصل قسمة ، مقلوب ، جذر تربيعي).
- دراسة الإشارة (مراجعة مختلف الطرق).
- مبرهنة القيم المتوسطة (حالة $f(x) = 0$ و $f(x) - x = 0$) وحصر $f(\alpha)$.
- معادلة المماس (تذكر أن هو معامل توجيه "ميل" المماس).
- نقطة الانعطاف (المشتقة الثانية والمشتقة الأولى والوضعية مع المماس).
- مركز ومحور تناظر (الحرص على الشرط الأول).
- مشتقة دالة مركبة مثل: $h(x) = f(x^2)$
- الوضعية النسبية بين منحنى ومستقيم أو بين منحنين.
- قابلية الاشتقاق والتفسير الهندسي مثل: اوجد دون حساب $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - 2}{h}$ و $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1}$
- ثم فسر النتيجة بيانيا.
- المناقشة البيانية (الأفقية ، المائلة ، الدورانية ، $f(x) = f(m)$)
- رسم منحنى الدوال $|f(x)|$ ، $x \mapsto f(|x|)$ ، $x \mapsto f(x+b)+k$ ، $x \mapsto f(-x)$
- $x \mapsto f(-|x|)$ ، $x \mapsto -f(-x)$
- المعادلات التفاضلية: $y' = ay + b$

المتتاليات العددية:

- البرهان بالتراجع (خاصية تشمل متباينة أو مساواة).
- حفظ كل قوانين المتتاليات (الحسابية والهندسية).
- معرفة التعامل مع الجذور التربيعية (مثلا استعمال المرافق).
- المتتاليات المحدودة .
- اتجاه تغير متتالية وتقاربها ثم حساب نهايتها دون معرفة عبارة حدها العام.

- حساب الحدود وتمثيل الحدود على حامل محور الفواصل والتخمين حوا لتجاه التغير والتقارب.
- البرهنة على أن متتالية حسابية أو هندسية.
- حساب المجاميع والجداءات غير المألوفة.
- راجع الفكرة التي تشبه: $0 \leq 2 - u_{n+1} \leq \frac{8}{9}(2 - u_n)$ و $0 \leq 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{8}{9}\right)^n$
- نهاية متتالية بمعرفة عبارة حدها العام.

الإحتمالات:

- متى يكون لدينا تساوي الاحتمال ومعرفة كيفية التعامل مع الأسئلة في حالة عدم تساوي الإحتمال.
- متى نستعمل التوفيق أو الترتيب أو القائمة أو التبديلة.
- مراجعة التمارين التي تتمحور حول أشخاص (تشكيل لجان مثلا أورمي حجر نرد).
- خواص التوفيقات .
- قوانين الاحتمالات (احتمال التقاطع والاتحاد).
- تشكيل شجرة الاحتمالات
- المتغير العشوائي وقانون احتماله.
- حفظ قوانين التباين والانحراف المعياري.
- حساب مثلا: $p(X \geq 2)$ و $p(X^2 - 4 = 0)$
- مراجعة حساب احتمال حوادث فيها على الأكثر أو على الأقل.

الأعداد المركبة: (للعلميين والرياضيين فقط)

- التمثيل الهندسي لعدد مركب وتعليم نقطة بدقة (الفاصلة أو الترتيب عبارة عن جذر تربيعي).
- أشكال عدد مركب (الجبري ، المثلثي ، الأسّي) واستنتاج $\cos$ و $\sin$ لزوايا ليست شهيرة.
- كيفية حساب الطويلة وعمدة لعدد مركب غير معدوم.
- حفظ كل القوانين والخواص في الأعداد المركبة.
- مجموعة النقط بمختلف أشكالها.
- دستور موافر وإيجاد قيم العدد الطبيعي n .
- حساب أعداد مثل: $\left(\frac{z_A}{2\sqrt{2}}\right)^{2020} + \left(\frac{z_B}{2\sqrt{2}}\right)^{2021}$
- حل معادلات في $\mathbb{C}$ بمعاملات حقيقية. (هورنر أو)
- لاحقة مرجح جملة (لاحقة مركز ثقل ومنتصف قطعة).
- خواص الرباعيات (متوازي أضلاع ، مستطيل ، مربع ، معين ، شبه منحرف).
- شرط الارتباط الخطي والتعامد ومعرفة أن الطويلة هي الطول والطول هو الطويلة.
- معرفة أن الزاوية الموجهة $(\overline{AB}; \overline{CD})$ هي $\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)$.

الحساب: (خاص بالتقني رياضي ةالرياضي)

كيفية إيجاد $PGCD$ و $PPCM$

عدد قواسم عدد طبيعي وكيفية ايجادها

معرفة القاعدة $a \times b = m \times d$

معرفة الكتابة $a = a' \times d$ و $b = b' \times d$ حيث $d = PGCD(a; b)$ و $PGCD(a'; b') = 1$

مبرهنة بيزو وغوص

حل المعادلة $ax + by = c$

الموافقات

كيف نثبت أن عدد يقبل القسمة على عدد آخر

إيجاد القيم الممكنة لـ d

كيف نبين أن عددين أوليان فيما بينهما

كيفية التعامل مع الأسس في الموافقات

كيف نبرهن مثل هذه الأشكال: $PGCD(a; b) = PGCD(a; bc - a)$